



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS
SISTOP

Juliano Augusto da Silva

Cascavel – PR

2024

Sumário

1. Introdução	2
2. Casos de Uso	3
3. Diagramas de Classes	5
4. Diagramas de Sequência.....	12
5. Classes Persistentes.....	15
Anexo I – Telas.....	17
Referências	21
Formulário do Relatório da Equipe	21

1. Introdução

O cliente é uma loja de conveniência, de pequeno porte chamada Anna Conveniência. Esse comércio não possui funcionários, havendo apenas os proprietários que realizam as diferentes funções do comércio. Além disso, tem menos de um ano de existência, portanto ainda estão se estabelecendo na região onde se encontra o estabelecimento.

Com isso, há uma necessidade de um sistema de gestão de caixa e estoque, que facilite o controle de caixa, organize competentemente os diferentes aspectos do negócio, possibilitando uma maior eficiência.

O comércio possui atualmente um sistema para controle de caixa e estoque, mas que possui alguns problemas. O principal problema é o custo, o software atual do cliente teve um custo elevado na compra da licença, além de ter um custo mensal de manutenção alto, por ser um pequeno comércio, com pequenas margens de lucro, o valor mensal acaba pesando negativamente nos custos. Além disso, o software atual, não possui algumas funções desejadas ou é complicado de usar certas funções.

O sistema “Sistop” deve auxiliar prover funções essenciais em um comércio de pequeno porte, como controle de estoque e fluxo de caixa. O sistema deve buscar prover as funções essenciais, porém sem um custo desmedido, assim otimizando os serviços da loja de conveniência, auxiliando na organização e nos processos

Este documento utiliza descrição textual e diagramas de modelagem UML (Unified Modeling Language) para especificar e detalhar o funcionamento dos requisitos funcionais do sistema “Sistop”. Apresentando-os em linguagem natural, para que possa ser compreendido sem a necessidade de um conhecimento profundo na área de engenharia de requisitos.

2. Casos de Uso

CASO DE USO 01 – Fazer Login

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA:

Objetivo no Contexto: O usuário deve realizar o login no sistema.

Escopo: Sistop.

Pré-condições: Ter um login e senha cadastrado.

Condição Final de Sucesso: Sucesso ao efetuar o login.

Condição Final de Falha: Usuário não consegue efetuar o login.

Ator Primário: Funcionário e proprietário.

CENÁRIO PRINCIPAL DE SUCESSO

Passo 1. Usuário insere o seu login e senha;

Passo 2. O sistema verifica se as informações passadas são válidas;

Passo 3. O usuário é autenticado;

Passo 4. As funções do sistema são disponibilizadas para o usuário.

EXTENSÕES

Passo 1a. Informações de login inválidas. O sistema deve mostrar uma mensagem indicando o erro e pedir que insira novamente o login e senha. O sistema ficará na tela de login enquanto não for inserido um usuário e senha válido.

CASO DE USO 03 – Cadastrar Fornecedor

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA:

Objetivo no Contexto: O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores.

Escopo: Sistop.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Condição Final de Sucesso: Fornecedor cadastrado.

Condição Final de Falha: Fornecedor não é cadastrado.

Ator Primário: Funcionário e proprietário.

CENÁRIO PRINCIPAL DE SUCESSO

Passo 1. Usuário acessa o módulo de cadastro de fornecedores;

Passo 2. O usuário digita as informações do fornecedor;

Passo 3. O sistema verifica se o CNPJ já está cadastrado no sistema;

Passo 4. O sistema armazena as informações do fornecedor cadastrado no banco de dados;

EXTENSÕES

Passo 2a. Caso já exista um fornecedor com este CNPJ já esteja cadastrado, o sistema deverá mostrar uma mensagem informando.

CASO DE USO 06 – Cadastrar Produto

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA:

Objetivo no Contexto: O sistema deve permitir o cadastro de produtos.

Escopo: Sistop.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Condição Final de Sucesso: Produto cadastrado.

Condição Final de Falha: Produto não é cadastrado.

Ator Primário: Funcionário e proprietário.

CENÁRIO PRINCIPAL DE SUCESSO

Passo 1. Usuário acessa o módulo de cadastro de produtos;

Passo 2. O sistema verifica se o produto já foi cadastrado: <<include>>
Consultar produto;

Passo 3. O usuário preenche o formulário de cadastramento de produtos;

Passo 4. O sistema salva os dados do novo produto no banco de dados.

EXTENSÕES

Passo 4a. O sistema deverá mostrar uma mensagem em caso de sucesso, ou uma mensagem de erro em caso de falha.

CASO DE USO 08 – Consultar Produto

INFORMAÇÃO CARACTERÍSTICA:

Objetivo no Contexto: O sistema deve permitir a consulta de produtos cadastrados.

Escopo: Sistop.

Pré-condições: Usuário autenticado.

Condição Final de Sucesso: Consulta de produto realizada.

Condição Final de Falha: Consulta de produto não é realizada.

Ator Primário: Funcionário e proprietário.

CENÁRIO PRINCIPAL DE SUCESSO

Passo 1. Usuário acessa o módulo de consulta de produtos;

Passo 2. O usuário insere o nome do produto a ser consultado;

Passo 3. O sistema mostra as informações do(s) produto(s) que coincidem com o nome inserido em uma tabela.

EXTENSÕES

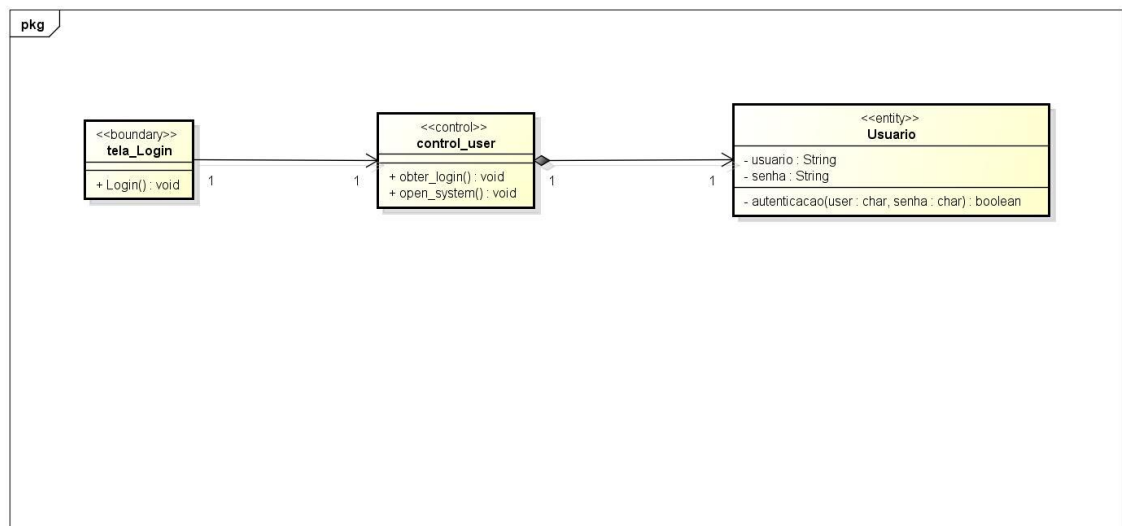
Passo 3a. Caso não tenha o produto cadastrado, o sistema deverá mostrar uma mensagem informando.

3. Diagramas de Classes

O diagrama de classe é um tipo de diagrama estrutural da UML (Unified Modeling Language) que modela a estrutura estática de um sistema, descrevendo suas classes, atributos, métodos e os relacionamentos entre os objetos. Ele fornece uma visão detalhada da composição de um sistema, mostrando como os elementos internos interagem e se relacionam entre si.

Foram elaborados os diagramas de classes dos casos de uso apresentados anteriormente, destacando os estereótipos de análise e detalhando os atributos, métodos e associações das classes em cada caso de uso.

Fazer Login



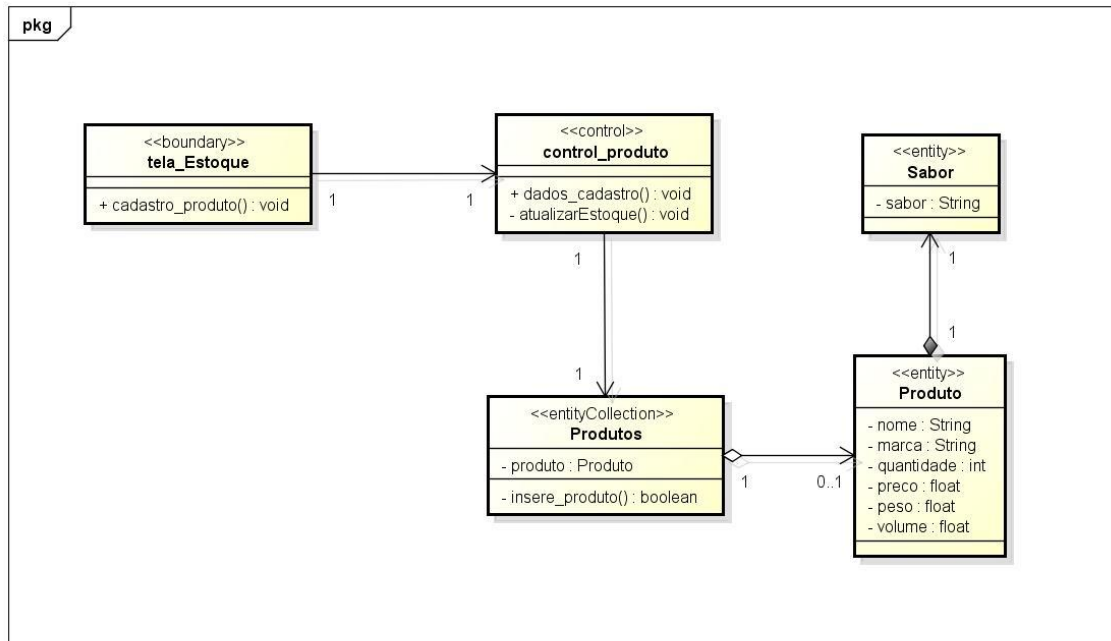
powered by Astah

Figura 1: Diagrama de classes do caso de uso Fazer Login.

<<boundary>> tela_login:	
Descrição: Interface gráfica que interage diretamente com o usuário, disponibiliza os componentes gráficos (widgets) do login.	
Métodos	Descrição
Login(): void	Disponibiliza os campos onde o usuário digita a senha e o login.
<<control>> control_user:	
Descrição: Gerencia os fluxos de dados entre a classe <<boundary>> e a classe <<entity>>.	
Métodos	Descrição
obter_login(): void	Captura as entradas de dados do usuário feitas nos campos apropriados e encaminha para a checagem no banco de dados.
open_system(): void	Após receber uma mensagem de retorno da autenticação. Caso o usuário tenha sido autenticado, abre o sistema.
<<entity>> Usuario:	
Descrição: Representa o objeto de dados referentes ao usuário e as operações com o mesmo.	
Atributos	Descrição
usuario: String	Armazena o login do usuário.
senha: String	Armazena a senha do usuário.
Métodos	Descrição

autenticacao(user : char, senha : char) : boolean	Verifica se as informações de senha e login recebidas são de um usuário válido.
--	---

Cadastrar Fornecedor



powered by Astah

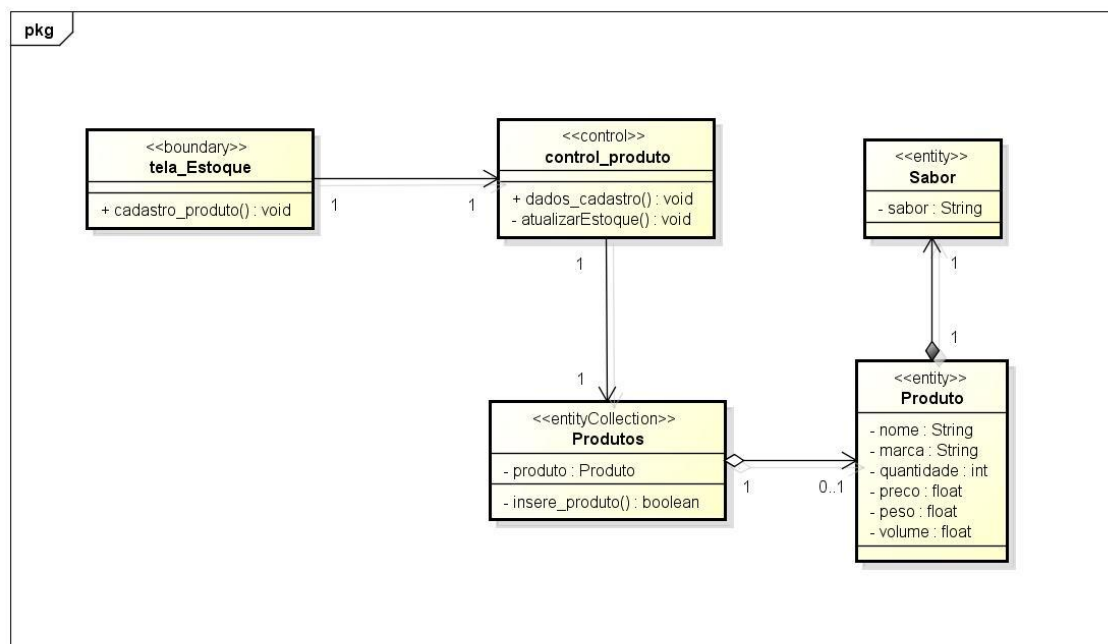
Figura 2: Diagrama de classes do caso de uso

<<boundary>> tela_Fornecedor:	
Descrição: Interface gráfica que interage diretamente com o usuário, disponibiliza os componentes gráficos (widgets) do cadastro de fornecedores.	
Métodos	Descrição
cad_fornecedor() : void	Disponibiliza o formulário de cadastro de fornecedor.
<<control>> control_produto:	
Descrição: Gerencia os fluxos de dados entre a classe <<boundary>> e a classe <<entity>>.	
Métodos	Descrição
dados_fornecedor() : void	Captura as entradas de dados do usuário feitas nos campos apropriados e encaminha para a checagem no banco de dados.
atualizarFornecedores () : void	Salva os dados e fecha a conexão com o banco de dados.
<<entitycollection>> Fornecedores:	

Descrição: Coleção de entidades tipo fornecedor, possui métodos para manipular os dados do objeto 'fornecedor'.	
Atributos	Descrição
- fornecedor : Fornecedor	Representa uma coleção de instâncias da classe Fornecedor.
Métodos	Descrição
cadastro_fornecedor() : Boolean	Recebe e insere as informações do produto no banco de dados, retorna um valor booleano 'True' ou 'False'.
<<entity>> Fornecedor:	
Descrição: Define os atributos e métodos de um fornecedor.	
Atributos	Descrição
- cnpj : int	Armazena o CNPJ de um fornecedor.
<<entity>> Dados:	
Descrição: Armazena os dados gerais de um fornecedor, só existe vinculado a um fornecedor.	
Atributos	Descrição
nome : String	Armazena o nome.
end : String	Armazena o endereço.
num : int	Armazena o número do endereço.
cidade : String	A cidade do fornecedor.
tel : int	O telefone do fornecedor.
email : String	O email do fornecedor.

Cadastrar Produto

X



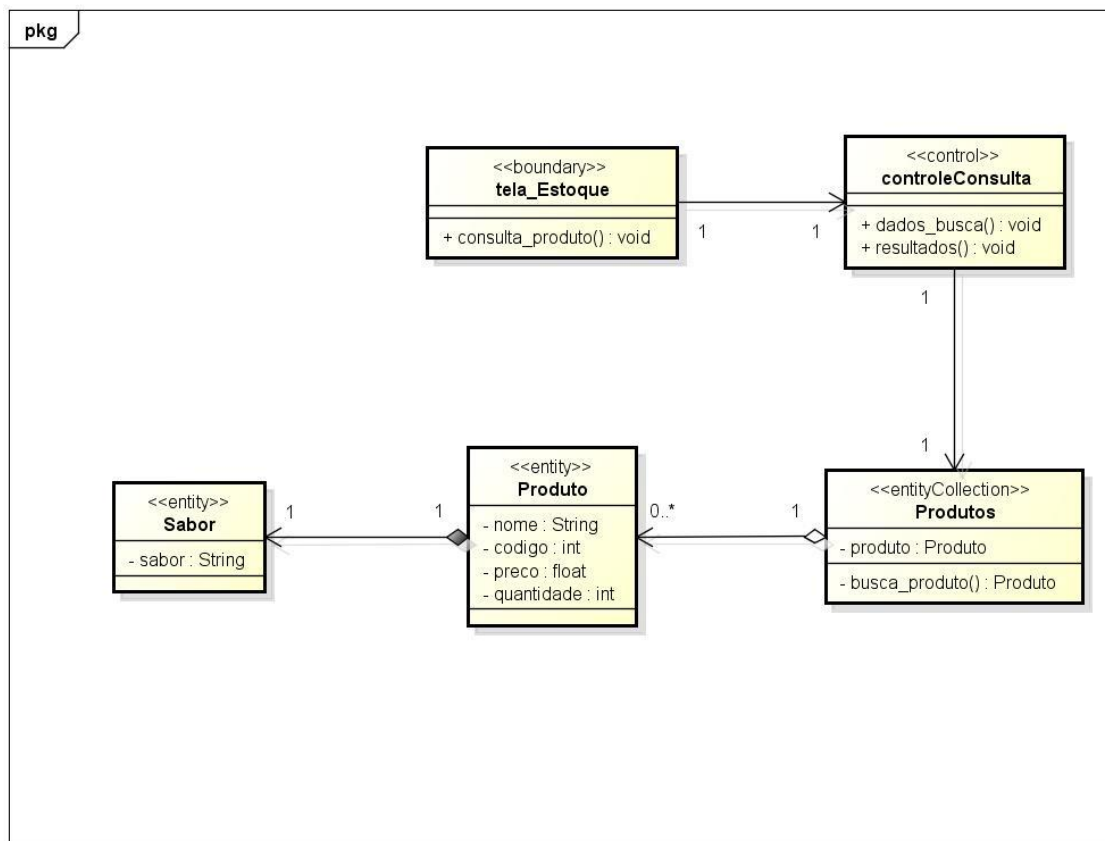
powered by Astah

Figura 3: Diagrama de classes do caso de uso Cadastrar Produto.

<<boundary>> tela_Estoque:	
Descrição: Interface gráfica que interage diretamente com o usuário, disponibiliza os componentes gráficos (widgets) do cadastro de produto.	
Métodos	Descrição
cadastro_produto() : void	Disponibiliza o formulário de cadastro de produto.
<<control>> control_produto:	
Descrição: Gerencia os fluxos de dados entre a classe <<boundary>> e a classe <<entity>>.	
Métodos	Descrição
dados_cadastro() : void	Captura as entradas de dados do usuário feitas nos campos apropriados e encaminha para a checagem no banco de dados.
atualizarEstoque () : void	Salva os dados e fecha a conexão com o banco de dados.
<<entitycollection>> Produtos:	
Descrição: Coleção de entidades tipo produto, possui métodos para manipular os dados do objeto 'produto'.	
Atributos	Descrição
produto : Produto	Representa uma coleção de instâncias da classe Produto.
Métodos	Descrição

insere_produto() : Boolean	Recebe e insere as informações do produto no banco de dados, retorna um valor booleano 'True' ou 'False'.
<<entity>> Produto:	
Descrição: Define os atributos e métodos de um produto.	
Atributos	Descrição
nome : String	Armazena o nome do produto.
marca: String	Armazena a marca do produto.
quantidade : int	A quantidade deste produto.
preco : float	O preço do produto.
-peso : float	O peso do produto. (opcional, caso não tenha sido digitado, o valor é 0).
-volume : float	O volume do produto. (opcional, caso não tenha sido digitado, o valor é 0).
<<entity>> Sabor:	
Descrição: Armazena os diferentes sabores de um mesmo produto, só existe vinculado a um produto.	
Atributos	Descrição
sabor : String	Armazena os sabores de um produto.

Consultar Produto



powered by Astah

Figura 4: Diagrama de classes do caso de uso Consultar Produto.

<<boundary>> tela_Estoque:	
Descrição: Interface gráfica que interage diretamente com o usuário, disponibiliza os componentes gráficos (widgets) da consulta de produto.	
Métodos	Descrição
consulta_produto() : void	Disponibiliza os componentes para entrada de dados, e exibe os resultados.
<<control>> control_produto:	
Descrição: Gerencia os fluxos de dados entre a classe <<boundary>> e a classe <<entity>>.	
Métodos	Descrição
dados_busca() : void	Captura as entradas de dados do usuário feitas nos campos apropriados e encaminha para a checagem no banco de dados.
resultados () : void	Retorna o(s) resultado(s) compatíveis com a entrada do usuário.
<<entitycollection>> Produtos:	
Descrição: Coleção de entidades tipo produto, possui métodos para manipular os dados do objeto 'produto'.	

Atributos	Descrição
produto : Produto	Representa uma coleção de instâncias da classe Produto.
Métodos	Descrição
busca_produto() : Boolean	Recebe o nome do produto a ser buscado, retorna 0 ou mais objetos do tipo produto.
<<entity>> Produto:	
Descrição: Define os atributos e métodos de um produto.	
Atributos	Descrição
nome : String	Armazena o nome do produto.
marca: String	Armazena a marca do produto.
quantidade : int	A quantidade deste produto.
preco : float	O preço do produto.
-peso : float	O peso do produto. (opcional, caso não tenha sido digitado, o valor é 0).
-volume : float	O volume do produto. (opcional, caso não tenha sido digitado, o valor é 0).
<<entity>> Sabor:	
Descrição: Armazena os diferentes sabores de um mesmo produto, só existe vinculado a um produto.	
Atributos	Descrição
sabor : String	Armazena os sabores de um produto.

4. Diagramas de Sequência

O diagrama de sequência UML (Unified Modeling Language) mostra como os objetos interagem entre si em uma determinada funcionalidade. Este diagrama detalha o fluxo de mensagens e eventos entre os componentes de um sistema, destacando a sequência de operações realizadas, em ordem cronológica, de um caso de uso.

Abaixo são apresentados os diagramas de sequência dos seguintes casos de uso: Fazer Login, Cadastrar Fornecedor, Cadastrar Produto e Consultar Produto.

Fazer Login

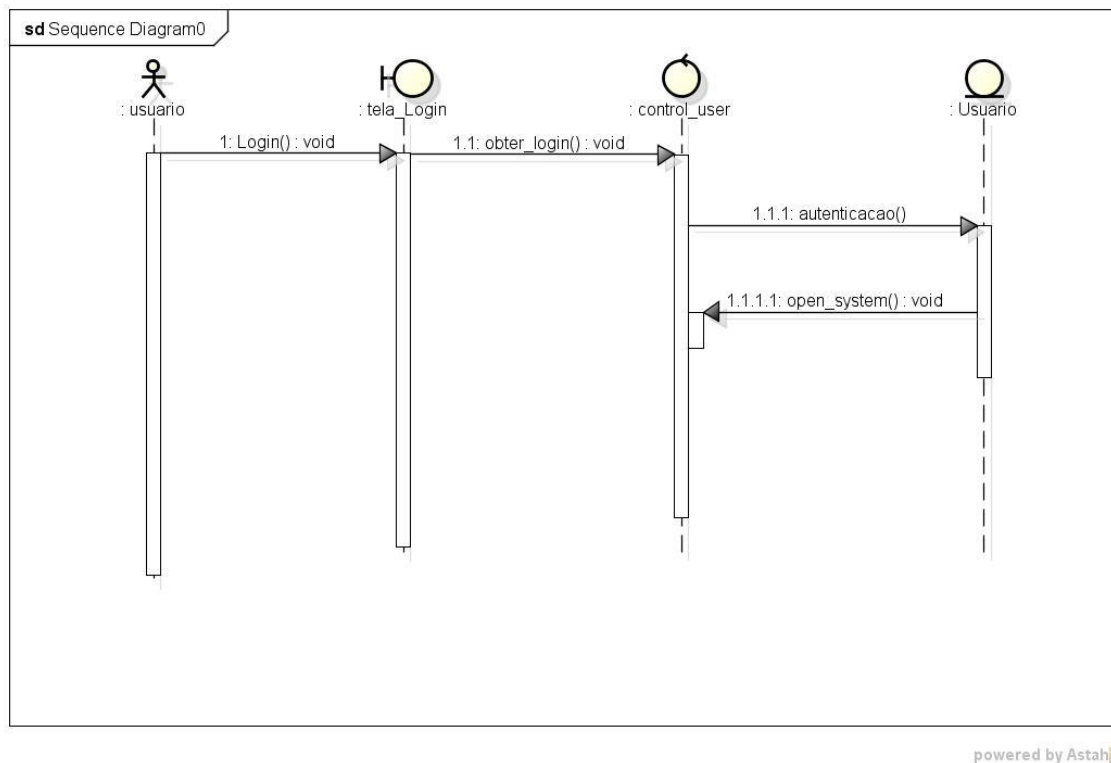


Figura 5: Diagrama de sequência do caso de uso Fazer Login.

O usuário acessa a tela de login e digita o seu usuário e senha. A classe de controle recebe os dados e aciona a verificação no banco de dados. Caso o usuário seja validado, o sistema é aberto.

Cadastrar Fornecedor

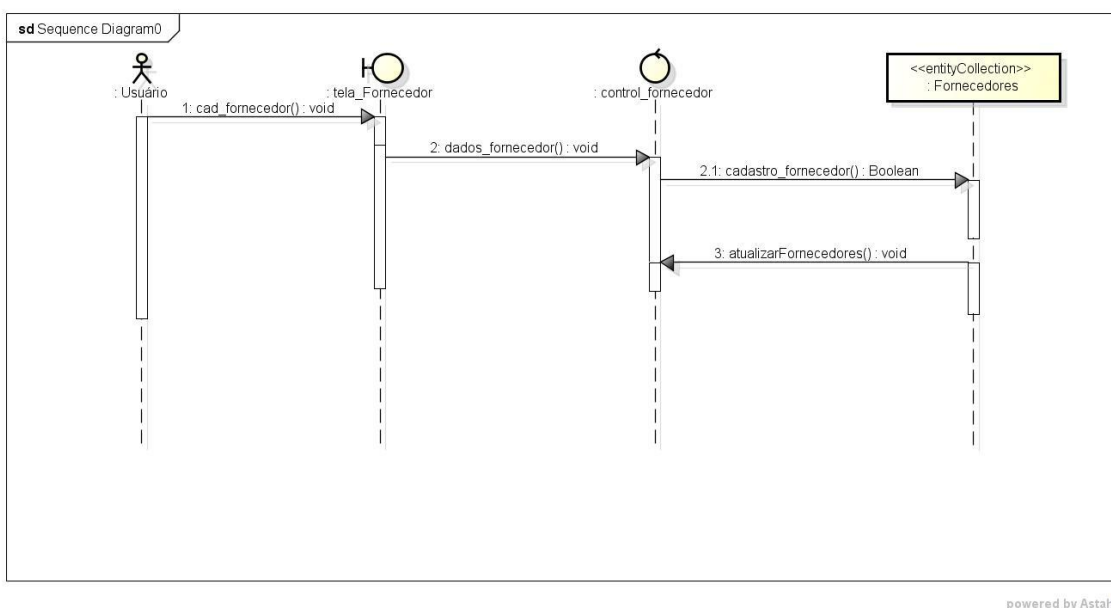


Figura 6: Diagrama de sequência do caso de uso Cadastrar Fornecedor.

O usuário digita os dados do fornecedor no formulário exibido na tela, e em seguida clica no botão cadastrar. Os dados são recebidos pelo controlador, que abre o banco de dados e tenta fazer a inserção. Caso os dados não sejam validos, será retornado um valor representando o erro, caso o contrário, os dados serão salvos e será retornado um valor representando o sucesso.

Cadastrar Produto

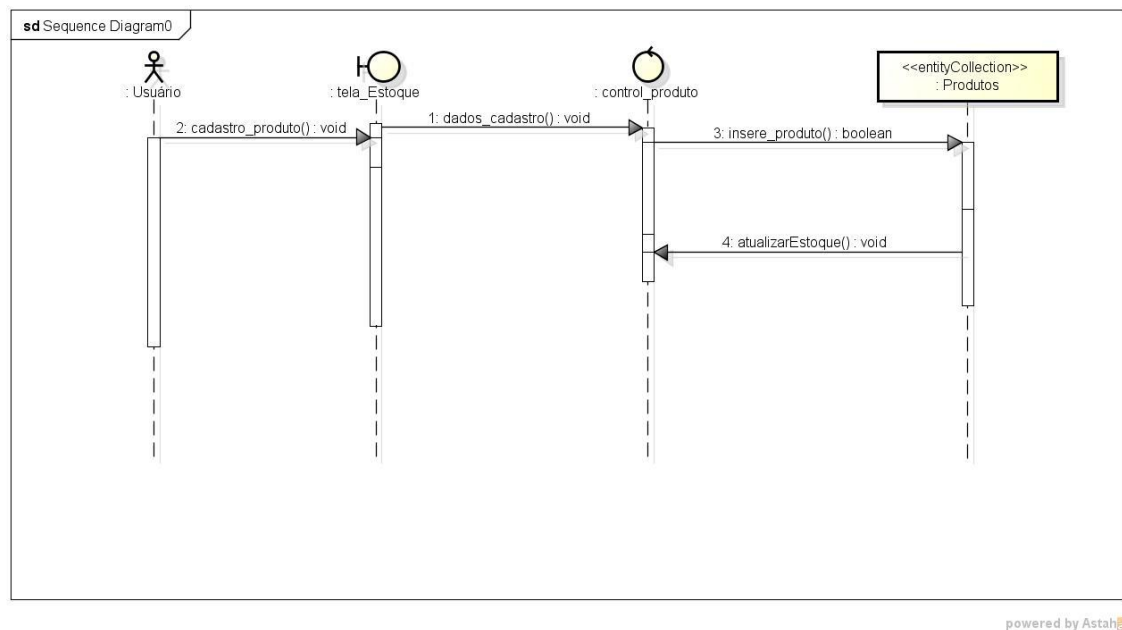


Figura 7: Diagrama de sequência do caso de uso Cadastrar Produto.

O usuário preenche o formulário de cadastro de produtos, então envia os dados clicando no botão cadastrar. O sistema verifica se os dados de entrada são válidos e se não há conflito com algum cadastro já existente. Caso não haja problemas, os dados do produto são salvos no banco de dados.

Consultar Produto

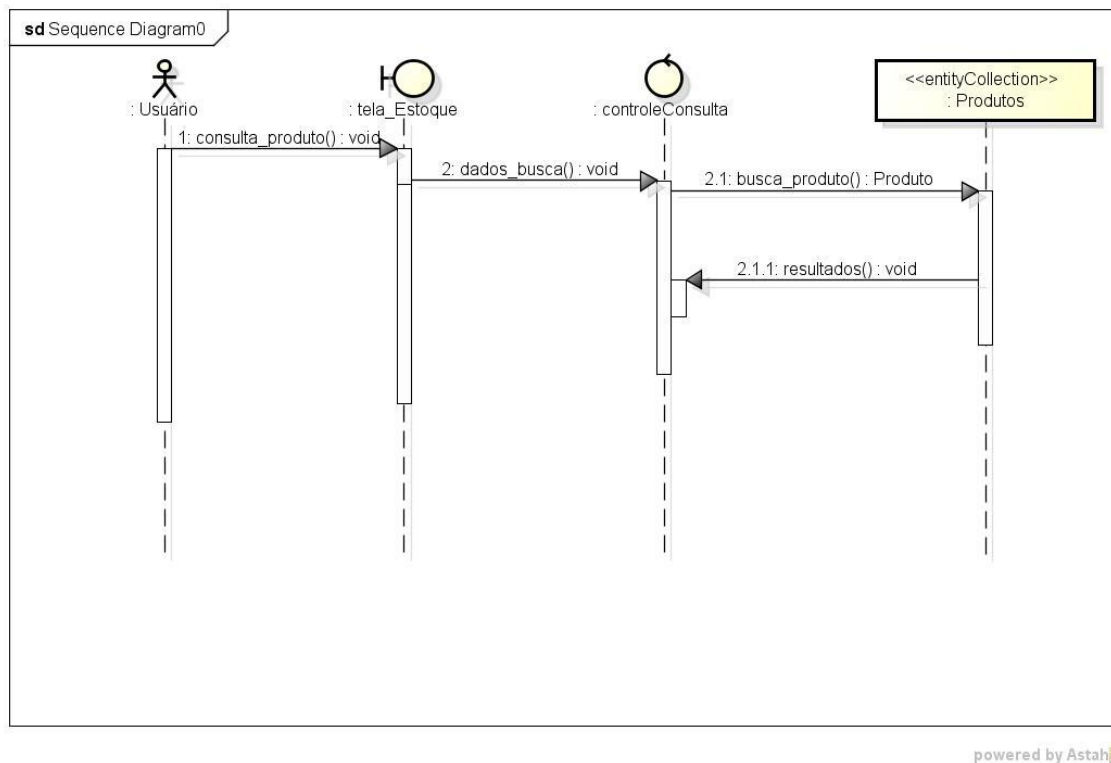


Figura 8: Diagrama de sequência do caso de uso Consultar Produto.

O usuário digita o nome do produto no campo apropriado. O sistema verifica se há algum produto com nome compatível, então e retorna os dados que são exibidos em uma tabela. Se o nome for parcialmente compatível com mais de um produto, todos os produtos que encaixam na palavra buscada serão exibidos.

5. Classes Persistentes

Este diagrama inclui tanto entidades individuais quanto coleções de entidades, estabelecendo claramente as relações e interações entre esses componentes, mostrando uma visão estruturada e detalhada das relações entre os objetos.

O conceito de multiplicidade é usado para determinar quantas instâncias de cada entidade podem existir em relação às outras.

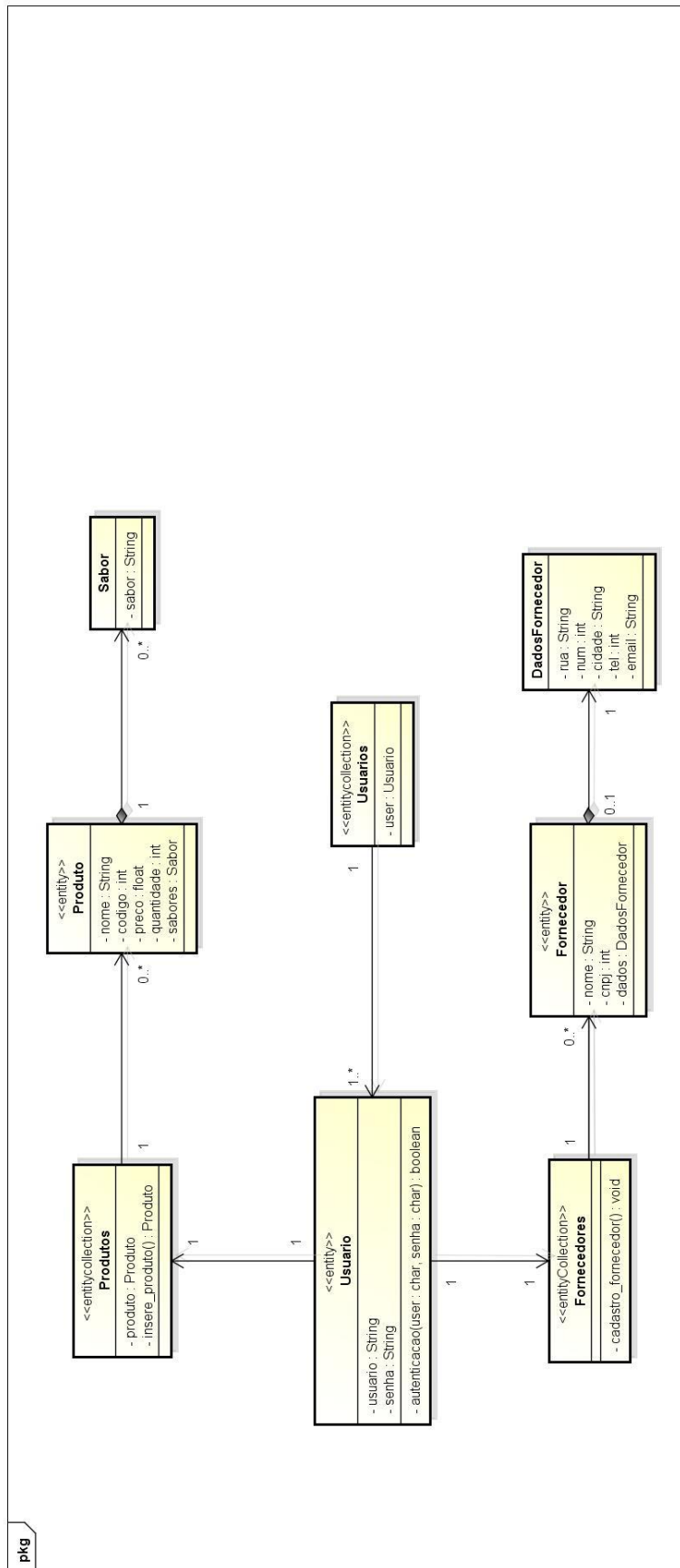


Figura 9: Diagrama de classes persistentes.

Anexo I – Telas

Bem-Vindo!

?

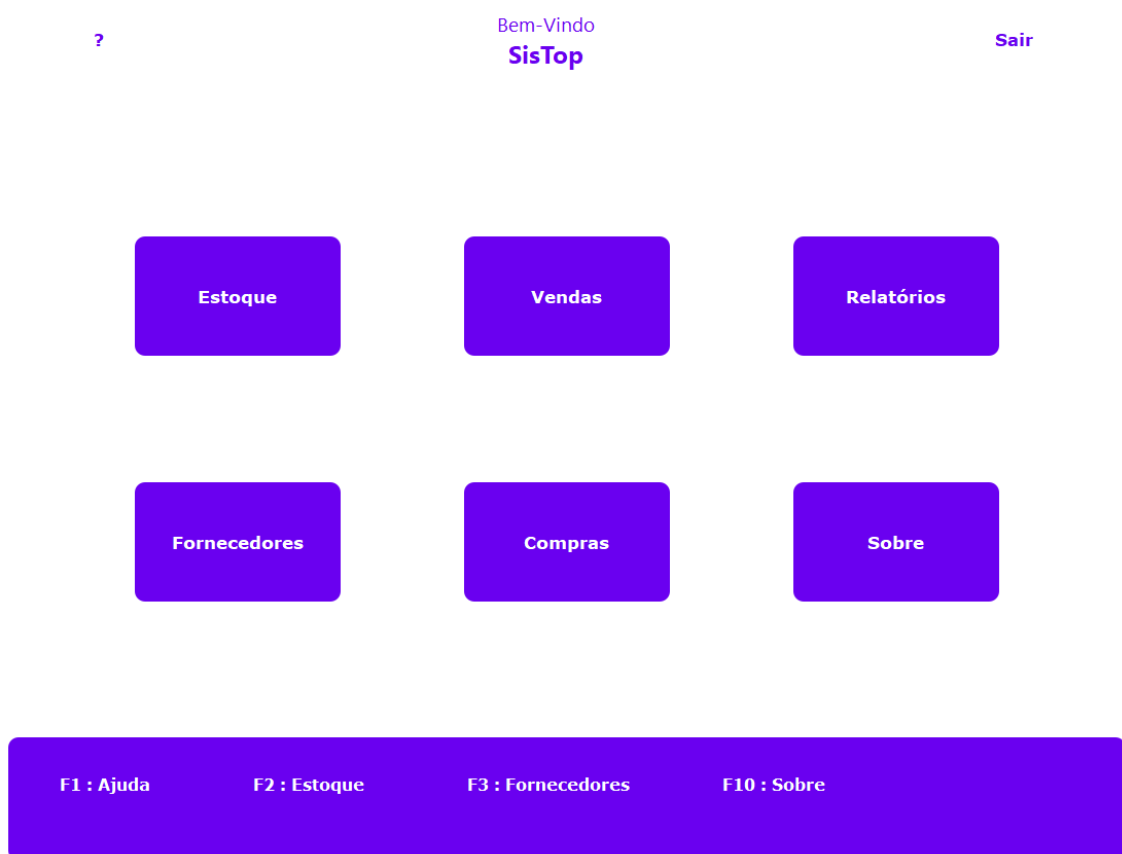
Usuário

Senha

Entrar

F1 : Ajuda

Tela 1: Login.



Tela 2: Menu Principal.

Voltar

Bem-Vindo
SisTop

Sair

Cadastrar Fornecedor	Consulta
Nome*	Nome do fornecedor
CNPJ*	Ex.: 12345678000195
Endereço*	Endereço
Número*	Ex.: 999
Cidade*	Cidade
Estado*	Estado
Telefone*	Ex.: 45987654321
Email*	pessoa@email.com
Cadastrar?	

F1 : Ajuda

Backspace : Voltar

Tela 3: Cadastro de fornecedor.

Voltar

Bem-Vindo
SisTop

Sair

Novo Produto	Consulta
Nome*	Nome do produto
Marca*	Marca do produto
Sabor*	Sabor do produto
Quantidade*	Ex.: 100
Preço*	Ex.: 9.99
Peso (Kg)	Ex.: 0.2
Volume (L)	Ex.: 1.5
Cadastrar?	

F1 : Ajuda

Backspace : Voltar

Tela 4: Cadastro de produtos.

Voltar

Bem-Vindo
SisTop

Sair

Novo Produto

Consulta

Digite o nome do produto

Pesquisar

?

Nome do produto	Marca	Sabor	Quantidade
-----------------	-------	-------	------------

F1 : Ajuda

Backspace : Voltar

Tela 5: Consulta de produtos.

Referências

[1] - Sommerville, I. Engenharia de Software. 9 ed. São Paulo: Pearson Education, 2011;

[2] - Bennett, McRobb and Farmer. Object Oriented Systems Analysis and Design Using UML. 4th Edition. McGraw Hill, 2010.

Formulário do Relatório da Equipe

Nome	% Esforço da equipe	Assinatura
Juliano Augusto da Silva	100%	